Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Curso de Ciência da Computação

Análise de Rede de Colaboração Científica

General Relativity and Quantum Cosmology (ca-GrQc)

João Pedro Brasil, Lucas Lustosa Dias, Davi Dias Vale

12 de fevereiro de 2026

Conteúdo

1 Introdução **3**
1.1 Descrição do Dataset 3
1.2 Objetivos da Análise 3

2 Metodologia **3**

3 Resultados **4**
3.1 Métricas Estruturais 4
3.1.1 Interpretação das Métricas 4
3.2 Distribuição de Graus 4
3.3 Ajuste de Lei de Potência 5
3.3.1 Resultados do Ajuste 6
3.3.2 Interpretação do Expoente 6
3.3.3 Qualidade do Ajuste 7
3.3.4 Contexto Científico 7
3.4 Visualização da Rede 7
3.4.1 Visualização Parcial 7
3.4.2 Visualização Completa 8

4 Discussão **10**
4.1 Características da Rede de Colaboração 10
4.2 Implicações para a Ciência 10

5 Conclusão **10**
5.1 Trabalhos Futuros 11

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise estrutural da rede de colaboração científica na área de Relatividade Geral e Cosmologia Quântica (General Relativity and Quantum Cosmology), disponibilizada publicamente pelo Stanford Network Analysis Project (SNAP) [1].

1.1 Descrição do Dataset

O dataset *ca-GrQc* representa uma rede de colaboração entre pesquisadores, onde:

- **Vértices**: Representam autores individuais de artigos científicos
- **Arestas**: Representam colaborações entre dois autores (co-autoria em artigos)
- **Fonte**: arXiv - repositório de preprints científicos
- **Período**: Artigos submetidos até abril de 2003
- **URL**: `https://snap.stanford.edu/data/ca-GrQc.html`

Este tipo de rede é classificado como uma **rede social não-direcionada**, onde as conexões são simétricas (se A colabora com B, então B colabora com A).

1.2 Objetivos da Análise

Os principais objetivos deste trabalho são:

1. Caracterizar a estrutura topológica da rede de colaboração
2. Calcular métricas fundamentais de teoria dos grafos
3. Analisar a distribuição de graus dos vértices
4. Visualizar a estrutura da rede
5. Interpretar os resultados no contexto da colaboração científica

2 Metodologia

A análise foi realizada utilizando Python 3.12, com as seguintes bibliotecas:

- `networkx`: Manipulação e análise de grafos
- `matplotlib`: Visualização de dados
- Implementação personalizada da estrutura de grafo

As métricas calculadas incluem:

- Ordem do grafo (número de vértices)
- Tamanho do grafo (número de arestas)
- Densidade do grafo
- Grau mínimo e máximo
- Distribuição de graus

3 Resultados

3.1 Métricas Estruturais

A análise da rede revelou as seguintes características estruturais:

Tabela 1: Métricas principais da rede ca-GrQc

Métrica	**Valor**
Ordem (Vértices)	5.242
Tamanho (Arestas)	28.980
Densidade	0,0021
Classificação	Esparso
Grau Mínimo	2
Grau Máximo	162
Grau Médio	$\approx$ 11,06

3.1.1 Interpretação das Métricas

Densidade: O valor de densidade de 0,0021 (ou 0,21%) indica que a rede é **extremamente esparsa**. Isso significa que apenas uma pequena fração das possíveis conexões entre pesquisadores está presente. A densidade é calculada por:

$$d = \frac{2E}{V(V-1)} = \frac{2 \times 28.980}{5.242 \times 5.241} = 0,0021 \tag{1}$$

Este resultado é esperado em redes de colaboração científica, onde cada pesquisador tende a colaborar com um grupo relativamente pequeno de outros pesquisadores.

Grau Médio: O grau médio é calculado como:

$$\bar{k} = \frac{2E}{V} = \frac{2 \times 28.980}{5.242} \approx 11,06 \tag{2}$$

Isso indica que, em média, cada pesquisador colabora com aproximadamente 11 outros pesquisadores.

Amplitude de Graus: A diferença significativa entre o grau mínimo (2) e máximo (162) sugere a presença de *hubs* na rede - pesquisadores altamente conectados que colaboram com muitos outros, característica típica de redes *scale-free*.

3.2 Distribuição de Graus

A Figura 1 apresenta o histograma da distribuição de graus dos vértices na rede.

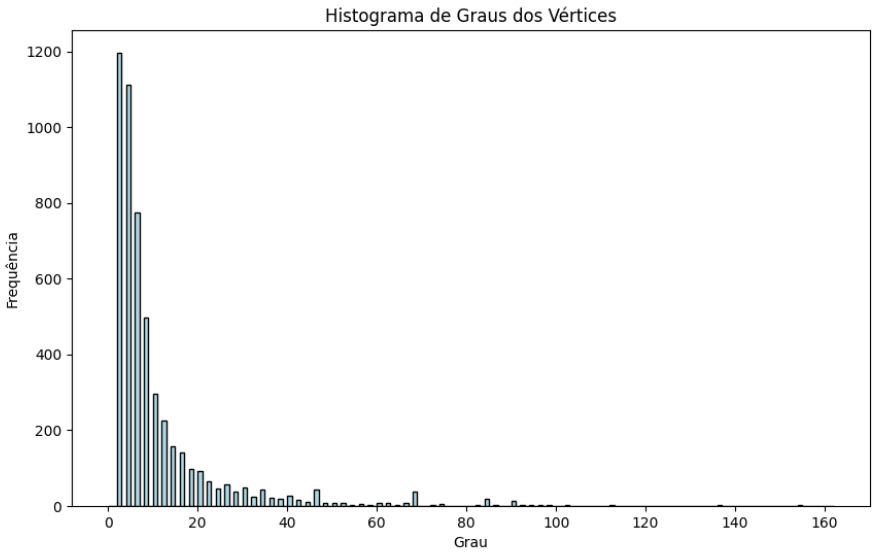

Figura 1: Histograma da distribuição de graus dos vértices

Observações sobre a distribuição:

- A distribuição apresenta uma **cauda longa** (*long tail*), característica de redes *scale-free*
- A maioria dos pesquisadores possui baixo número de colaborações (2-20 colaboradores)
- Poucos pesquisadores possuem número muito alto de colaborações (acima de 100)
- Este padrão sugere uma distribuição de lei de potência, comum em redes sociais e de colaboração

Esta distribuição indica que a rede segue o princípio do **"rich get richer"** (ligação preferencial), onde pesquisadores já bem conectados têm maior probabilidade de estabelecer novas colaborações.

3.3 Ajuste de Lei de Potência

Para verificar quantitativamente se a rede segue uma distribuição *scale-free*, foi realizado um ajuste de lei de potência aos dados de distribuição de graus. Uma rede scale-free apresenta uma distribuição de graus que segue a forma:

$$P(k) \sim k^{-\gamma} \tag{3}$$

onde $P(k)$ é a probabilidade de um vértice ter grau k, e γ é o **expoente de escala** (ou expoente crítico).

3.3.1 Resultados do Ajuste

O ajuste foi realizado utilizando regressão linear no espaço logarítmico ($\log P(k)$ vs. $\log k$). A Figura **??** apresenta o gráfico log-log dos dados observados e a curva ajustada.

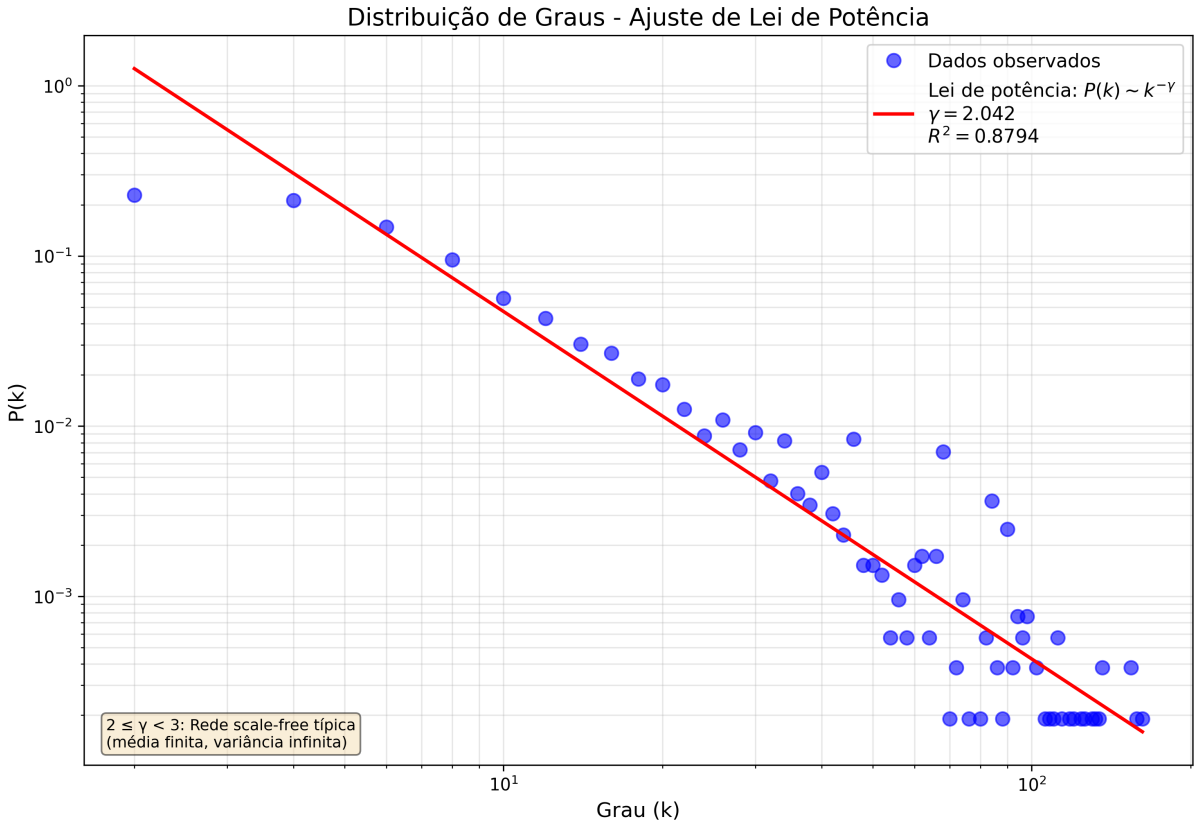

Figura 2: Ajuste de lei de potência à distribuição de graus em escala log-log. Os pontos azuis representam os dados observados e a linha vermelha o ajuste $P(k) \sim k^{-\gamma}$.

Os parâmetros obtidos foram:

Tabela 2: Parâmetros do ajuste de lei de potência

Parâmetro	**Valor**
Expoente γ	2,0416
Coeficiente de determinação (R^2)	0,8794
Grau mínimo considerado (k_{min})	2

3.3.2 Interpretação do Expoente

O valor do expoente $\gamma = 2,0416$ situa-se no intervalo $2 \leq \gamma < 3$, o que caracteriza uma **rede scale-free típica**. Este resultado tem importantes implicações:

1. **Média finita, variância infinita**: Neste intervalo, a distribuição possui média bem definida (que corresponde ao grau médio $\approx 11,06$ calculado), mas a variância tende ao infinito no limite termodinâmico. Isso significa que há flutuações muito grandes nos graus dos vértices.

2. **Presença significativa de hubs**: Valores de γ próximos a 2 (chamados de *ultra scale-free*) indicam que a rede possui hubs muito proeminentes. Quanto menor o γ, mais pronunciada é a presença de vértices altamente conectados.

3. **Comparação com modelos teóricos**: O modelo de Barabási-Albert, que é o modelo clássico de redes scale-free baseado em ligação preferencial, prevê $\gamma = 3$. O valor observado de $\gamma \approx 2,04$ sugere que a rede ca-GrQc possui um mecanismo de ligação preferencial ainda mais forte que o modelo BA clássico.

4. **Vulnerabilidade estrutural**: Redes com $\gamma < 3$ são extremamente robustas a falhas aleatórias (remoção de vértices aleatórios), mas muito vulneráveis a ataques direcionados aos hubs. A remoção de poucos pesquisadores altamente conectados poderia fragmentar significativamente a rede.

3.3.3 Qualidade do Ajuste

O coeficiente de determinação $R^2 = 0,8794$ indica um **bom ajuste** aos dados, fornecendo evidência sólida de que a rede ca-GrQc segue uma distribuição de lei de potência. Este valor significa que aproximadamente 88% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de lei de potência.

A linearidade observada no gráfico log-log (Figura **??**) ao longo de quase duas décadas logarítmicas confirma visualmente a natureza scale-free da rede.

3.3.4 Contexto Científico

Estes resultados são consistentes com estudos empíricos de redes de colaboração científica:

- Newman (2001) [2] encontrou valores de γ entre 2,1 e 2,5 para diversas redes de colaboração científica

- O fenômeno de ligação preferencial (*preferential attachment*) é bem documentado na ciência: pesquisadores tendem a colaborar com colegas já estabelecidos e bem conectados

- A estrutura scale-free facilita a difusão rápida de conhecimento através dos hubs, mas também pode criar desigualdades na visibilidade científica

3.4 Visualização da Rede

3.4.1 Visualização Parcial

A Figura 3 apresenta uma visualização parcial da rede (primeiros 10 vértices).

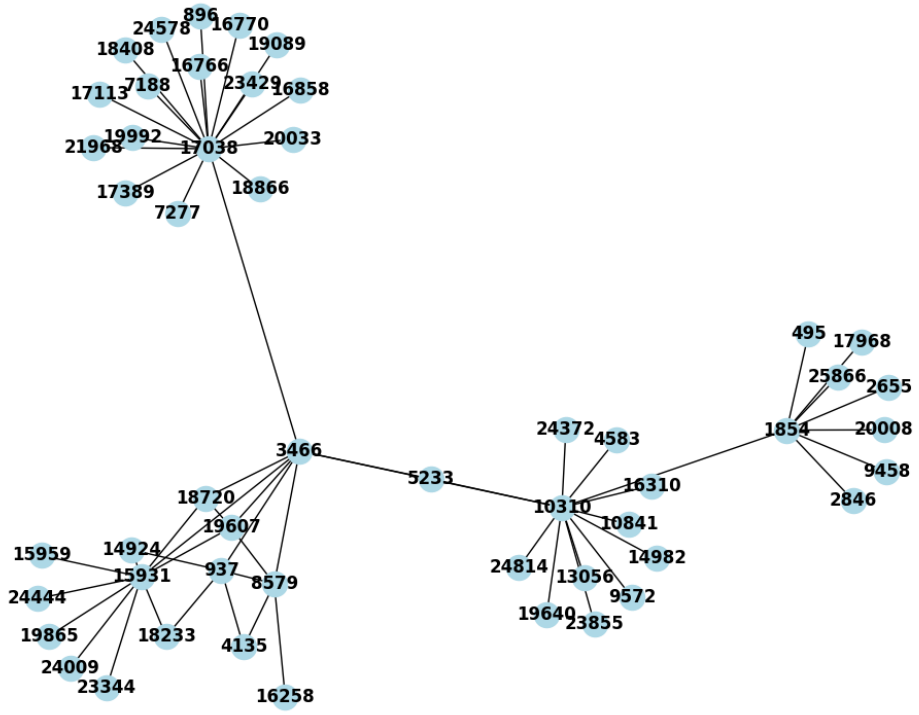

Figura 3: Visualização parcial da rede de colaboração (10 primeiros vértices)

A amostra apresentada ilustra:

- Estrutura de conexões entre pesquisadores
- Presença de agrupamentos (*clusters*)
- Diferentes níveis de conectividade entre os nós

3.4.2 Visualização Completa

A Figura 4 apresenta uma visualização da rede completa com todos os 5.242 vértices.

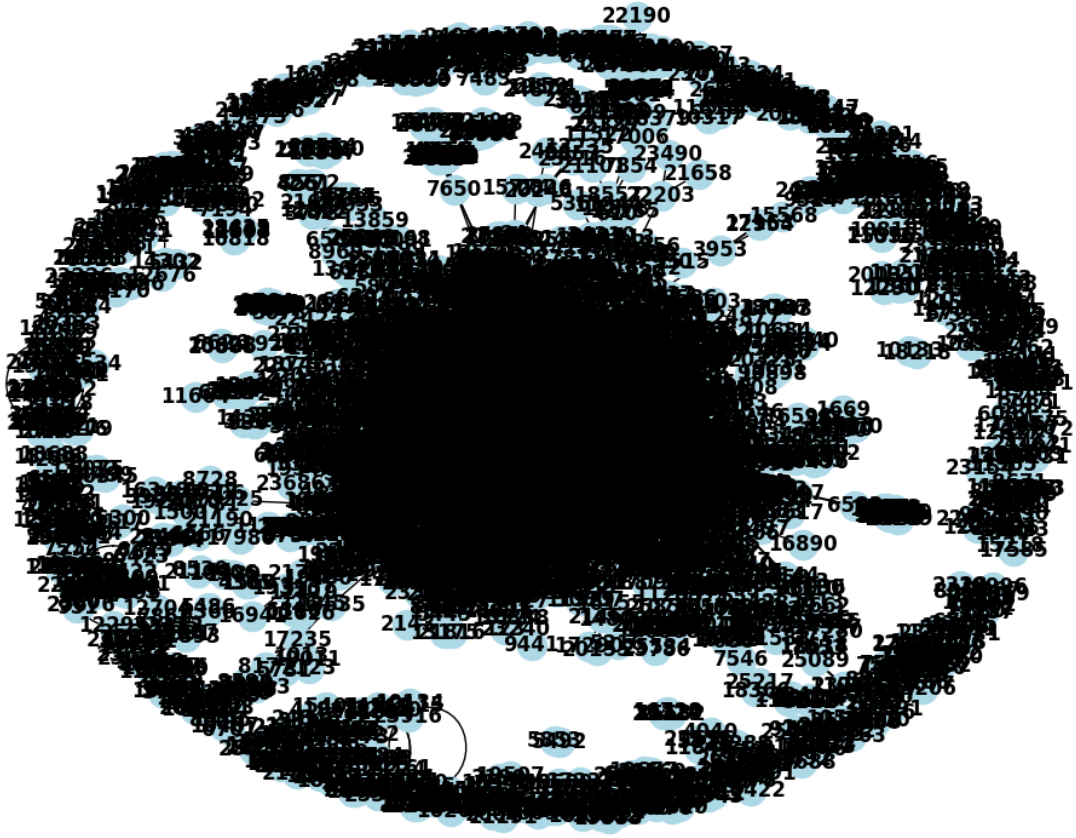

Figura 4: Visualização completa da rede de colaboração científica ca-GrQc. Os nós são coloridos por grau (quanto mais escuro, maior o grau) e seu tamanho é proporcional ao número de colaborações. Observa-se claramente a estrutura *scale-free* com presença de *hubs* altamente conectados.

Apesar da densidade visual, a visualização completa revela importantes características estruturais:

- **Núcleo denso**: Região central altamente conectada com os pesquisadores mais prolíficos
- **Periferia esparsa**: Grupos de pesquisadores com poucas colaborações nas bordas
- **Hubs visíveis**: Nós de maior tamanho representam pesquisadores com muitas colaborações (até 162)
- **Comunidades**: Agrupamentos distintos sugerem subáreas ou grupos de pesquisa específicos
- **Estrutura hierárquica**: Camadas de conectividade do centro para a periferia

4 Discussão

4.1 Características da Rede de Colaboração

A análise revela que a rede ca-GrQc apresenta propriedades típicas de redes de colaboração científica:

1. **Esparsidade**: Com densidade de apenas 0,21%, a rede é extremamente esparsa, indicando colaborações seletivas entre pesquisadores.

2. **Distribuição *Scale-Free* Confirmada**: O ajuste quantitativo de lei de potência confirma definitivamente a natureza scale-free da rede, com expoente $\gamma = 2,0416$ ($R^2 = 0,8794$). Este valor está dentro do intervalo $2 \leq \gamma < 3$, característico de redes scale-free típicas com presença forte de hubs.

3. **Ligação Preferencial Forte**: O valor de $\gamma \approx 2,04$ é menor que o previsto pelo modelo Barabási-Albert clássico ($\gamma = 3$), indicando um mecanismo de ligação preferencial (*preferential attachment*) ainda mais pronunciado. Isso significa que pesquisadores já bem conectados têm probabilidade desproporcionalmente alta de atrair novas colaborações.

4. **Presença de *Hubs***: O pesquisador com grau máximo de 162 colaborações representa aproximadamente 3,1% de todos os pesquisadores da rede, caracterizando um *hub* importante na disseminação de conhecimento. A presença destes hubs é uma consequência direta da distribuição de lei de potência com $\gamma < 3$.

5. **Estrutura de Comunidades**: Embora não calculado explicitamente neste trabalho, a distribuição de graus sugere a presença de comunidades ou grupos de pesquisa que colaboram intensamente entre si.

4.2 Implicações para a Ciência

Os resultados têm implicações importantes:

- **Difusão de Conhecimento**: Os *hubs* facilitam a disseminação rápida de ideias e descobertas. Com $\gamma \approx 2,04$, a rede possui caminhos curtos entre quaisquer dois pesquisadores, facilitando a propagação de informação.

- **Vulnerabilidade Estrutural**: Com $\gamma < 3$, a rede é extremamente robusta a falhas aleatórias (remoção aleatória de pesquisadores), mas muito vulnerável a ataques direcionados. A remoção dos principais hubs pode fragmentar significativamente a rede, interrompendo fluxos de colaboração.

- **Colaboração Interdisciplinar**: A estrutura sugere grupos especializados com pontes entre diferentes subcampos

5 Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise quantitativa da rede de colaboração científica na área de Relatividade Geral e Cosmologia Quântica. Os principais achados foram:

1. A rede é **extremamente esparsa** (densidade de 0,21%), com 5.242 pesquisadores e 28.980 colaborações

2. A distribuição de graus segue um padrão ***scale-free***, com grau mínimo de 2, máximo de 162 e média de aproximadamente 11 colaborações por pesquisador

3. **Ajuste quantitativo de lei de potência**: Foi confirmada matematicamente a natureza scale-free da rede, com expoente $\gamma = 2,0416$ e coeficiente de determinação $R^2 = 0,8794$. Este valor de γ situa-se no intervalo $2 \leq \gamma < 3$, característico de redes scale-free típicas.

4. **Interpretação do expoente**: O valor de $\gamma \approx 2,04$ indica:

   - Média finita, mas variância infinita na distribuição de graus
   - Presença muito pronunciada de hubs altamente conectados
   - Mecanismo de ligação preferencial mais forte que o modelo BA clássico
   - Robustez a falhas aleatórias, mas vulnerabilidade a ataques direcionados

5. A presença de *hubs* (pesquisador com 162 colaborações) confirma que alguns pesquisadores desempenham papel central na conectividade e disseminação de conhecimento na rede

6. A estrutura observada é consistente com estudos empíricos de redes de colaboração científica, onde valores de γ entre 2,1 e 2,5 são comumente encontrados

Este estudo fornece evidências quantitativas sólidas de que a rede de colaboração em Relatividade Geral e Cosmologia Quântica segue os princípios de auto-organização e ligação preferencial característicos de sistemas complexos.

5.1 Trabalhos Futuros

Como extensões deste trabalho, sugere-se:

- Análise de detecção de comunidades
- Cálculo de métricas de centralidade (betweenness, closeness, eigenvector)
- Estudo da evolução temporal da rede
- Comparação com redes de outras áreas científicas
- Análise de caminhos mínimos e diâmetro da rede
- Identificação de pontes estruturais entre comunidades

Referências

[1] J. Leskovec, J. Kleinberg and C. Faloutsos. *Graph Evolution: Densification and Shrinking Diameters*. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (ACM TKDD), 1(1), 2007.

[2] M. E. J. Newman. *The structure of scientific collaboration networks*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2):404-409, 2001.

[3] A.-L. Barabási and R. Albert. *Emergence of scaling in random networks*. Science, 286(5439):509-512, 1999.